EGP /3H **Epreuve de Recherche Opérationnelle (RO)**

Exercice 1 :

La construction d'un grand centre commercial à xlacodji (Cotonou) nécessite l'exécution de 16 tâches (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P) dont les durées et les conditions d'antériorité sont données dans le tableau suivant :

Tâche	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**
Durée en mois	10	20	40	20	8	15	20	10	5	7	10	6	5	4	3
Tâches antérieures	-	A	A	A	B	B,E	A,C, F	F,G	C	C,F	D,I, J	H,K	H,K	L,M	H,K

1. Construire le graphe MPM ce projet .
2. Définir et déterminer les tâches critiques .
3. Déterminer les marges totales et libres pour chacune des tâches non critiques .

Exercice 2 :

Vous êtes engagé comme stagiaire au service clientèle d'une banque. Mr Ouédrago client de la banque vous rencontre pour demander conseil sur la somme de 1 000 000 FCFA qu'il détient et qu'il aimerait investir. Vous lui proposez trois produits (A, B et C) de votre banque avec les caractéristiques suivantes :

Pour le produit A, le rendement est de 9% mais la somme maximale que l'on peut investir est de 400 000 FCFA.

Pour le produit B, on peut investir jusqu'à 500 000 FCFA avec un rendement de 4%.

Enfin, le produit C a un rendement de 8% pour un montant maximum de 500 000 FCFA investit.

1) Formaliser le problème ci-dessus sous la forme d'un programme linéaire (P).
2) Résoudre le programme.

3) Ecrire le programme dual de (P) puis donner et interpréter économiquement les solutions
4) Quel est l'augmentation du profit si le portefeuille de l'entrpreneur augmentait de 1frs.